

面波频散正演代理与反演实验技术报告

——swave-forward 项目：百万样本数据集、四头神经代理、
基于代理的 L-BFGS-B 反演与监督反演基线的实证评估

swave-forward v0.1.0 项目组

2026 年 8 月 10 日

摘要

本报告系统总结 **swave-forward** 项目（纯 Python 瑞利波正演求解器与神经代理）已完成的全部工作与真实实验结果，覆盖：确定性地质模型生成与百万样本数据集构建、共享骨干四模态输出神经代理的训练、基于可微代理的 L-BFGS-B 反演实验（10 万样本全量单起点群体实验与 400 样本 $\times$ 100 起点的深度多起点实验，各含无噪声与 1% 高斯噪声两种观测情景），以及一条独立的监督直接反演基线（InverseNet）。所有指标均直接取自仓库归档产物，未做任何修饰。

主要结果：（1）正演求解器完成 100 万样本生产数据集，零恢复、零拒绝，数据完整性由逐分片 SHA-256 清单保证；（2）正演代理在验证集取得 1.82×10^{-4} km/s 的掩码 MAE（300 轮训练末轮即最优）；（3）反演实验呈现显著的拟合-恢复分离现象：全部 20 万行反演 100% 收敛，代理频散重构 MAE 仅 0.0064 km/s，但 Vs 恢复 MAE 高达 0.305 km/s（平均相对误差 20.8%），深部层（1.6 km 以下）误差达 0.7 km/s 量级且呈系统性负偏差；1% 观测噪声对恢复精度几乎无影响（成对差 $+5.6 \times 10^{-4}$ km/s）；（4）深度多起点实验仅将 Vs MAE 改善至 0.271 km/s，且 P10-P90 经验区间覆盖率仅 49.7%（名义 80%），深部层覆盖率趋近于零；（5）独立训练的监督反演网络 InverseNet 在自身划分协议下取得 26.9 m/s 的测试 MAE，比优化反演低约一个数量级。报告对未达预期的结果给出诚实分析：误差主要来源并非数值不收敛，而是问题的非唯一性、参考模型派生的逐层搜索边界对深部的系统性约束，以及监督先验的缺失。

目录

1 引言	3
2 方法	3
2.1 正演求解器	3
2.2 确定性地质模型生成与数据集格式	3
2.3 数据划分策略	4
2.4 四头神经代理	4
2.5 基于代理的 L-BFGS-B 反演	4
2.6 监督直接反演基线（InverseNet）	5
2.7 外部参考基线	5

目录	2
3 数据集构建结果	5
4 正演代理训练与精度	6
5 反演实验	6
5.1 全量单起点群体实验 (100,000 样本, 200,000 行)	6
5.2 深度多起点实验 (400 样本 $\times$ 100 起点, 800 行)	8
5.3 代表性样本	9
6 监督反演基线与外部参考	10
7 讨论	10
8 结论	11
A 可复现性与产物清单	11

1 引言

近地表瑞利波频散反演是浅层横波速度结构成像的核心手段。含低速夹层 (low-velocity layer, LVL) 的层状半空间中, 频散曲线存在密集的“模式接吻”(mode-kissing) 根, 对正演求根的稳健性与反演的非唯一性处理都提出了挑战。本项目以 Pan 与 Chen 的 mode-kissing 参考实现¹和 Pan 等人的 QEDispInv 反演框架²为算法来源, 以纯 Python(NumPy/Numba/SciPy/PyTorch) 实现了完整管线: 确定性模型生成 → 物理正演 → HDF5 数据集 → 神经代理训练 → 基于代理的反演 → 自动报告。两个参考仓库仅提供算法与测试夹具, 不作为运行时依赖。

固定的生产问题定义为: 20 个 Vs 值 (0.30–2.60 km/s), 19 个 0.1 km 有限层加 1.9 km 起算的半空间; 频率 0.5–60.0 Hz、步长 0.5 Hz (120 点); 瑞利波 0–3 阶模式; 模型族包括正常 (normal)、低速 (LVL)、高速 (HVL) 与高低耦合 (coupled) 四类。全文深度单位为 km, 速度为 km/s, 频率为 Hz。

本文余下结构: 第 2 节给出方法, 第 3 节为数据集构建结果, 第 4 节为代理训练与精度, 第 5 节为反演实验主结果, 第 6 节为监督反演基线对比, 第 7 节讨论未达预期的结果及其影响, 第 8 节总结。附录 A 列出可复现性与完整性证据。

2 方法

2.1 正演求解器

正演核心 (`src/swave/secular.py`, `solver.py`) 传播未归一化的瑞利波 Dunkin δ 矩阵, 用 TOMS 748 在符号变号区间内求根; 标量热路径由 Numba JIT 缓存。初始采样沿用参考实现的模态计数估计。为处理模式接吻, 实现了两种恢复策略: `degraded` (浅化退化模型的根补充完整模型) 与 `quadratic` (默认; 二次极值在同号区间内补采样, 可能含成对靠近根)。二次粗扫描在 4 个目标根加 2 个偏置根后停止, 与参考算法的有界搜索一致。高阶模式的合法前导缺口保持掩码; 内部缺口或数值失败仅允许一次有界细化, 随后触发确定性模型重生成——代码从不以零值或插值静默填充缺失物理目标。物理参数: $\epsilon = 0.5$, `nfine`=2, 二次迭代 3 次, 根容差 10^{-8} , 去重容差 10^{-7} 。

求解器正确性由测试夹具 (`tests/test_reference.py` 及 `tests/fixtures`) 对照参考实现的可溯源输出验证。

2.2 确定性地质模型生成与数据集格式

模型生成 (`geology.py`) 由 (全局种子, 样本 ID, 重试计数) 完全确定。背景模型表层 Vs 均匀采样, 半空间 Vs 不低于表层 +0.6 km/s; 异常置于第 3–12 层, 低速异常为背景的 (1–对比度) 倍、连续 2–3 层。四类模型目标比例: 正常 0.25、低速 0.15、高速 0.10、耦合 0.50。Vp 与密度由 Brocher (2005) 经验关系 (`empirical_method = brocher05`) 从 Vs 换算。

¹Lei Pan and Xiaofei Chen, *Efficient Computation of Dispersion Curves in Low-Velocity-Layered Half-Spaces* (投稿稿, 随附 `bssa-2025003.1.pdf`); 参考代码 <https://github.com/pan3rock/mode-kissing>。

²Lei Pan, Jiannan Wang and Xiaofei Chen, *Surface-Wave Dispersion Curve Computation and Inversion* (投稿稿, 随附 `bssa-2025207.1.pdf`); 参考代码 <https://github.com/pan3rock/QEDispInv>。

数据集 (`configs/dataset.toml`): 100 万接受样本, 100 个分片 (每片 10,000), 全局种子 20260727, 最大重试 8 次。每个 `shard-NNNN.h5` 含样本 ID、模型族、20 层 V_s/V_p /密度、 (4×120) 相速度目标 (缺失单元为 NaN)、有效掩码、质量标志与重试计数; gzip 压缩、临时路径写入、完整关闭后原子重命名。`manifest.json` 记录配置哈希、包版本、逐分片 SHA-256、各族接受/拒绝计数与恢复计数; 恢复训练或评估前逐分片重新校验全部数据形状、dtype、样本 ID 摘要、物性不变量、曲线掩码与文件校验和。

2.3 数据划分策略

划分仅由 样本 ID mod 100 决定, 跨分片稳定: 0–79 训练 (80%), 80–84 验证 (5%), 85–89 测试 (5%), 90–99 反演保留 (10%), 策略标识 `mod100-v2-80-5-5-10`。旧 90/5/5 划分训练的检查点被刻意判为与反演不兼容 (第 4 节), 以保证反演行不可能影响训练或模型选择。

2.4 四头神经代理

代理网络 (`network.py` 中 `FourHeadForwardModel`) 将 20 个 V_s 映射为 4 条独立的 120 频率模态曲线: 输入层 ($20 \rightarrow 256$, GELU), 4 个残差 MLP 块 ($256 \rightarrow 512 \rightarrow 256$, GELU, LayerNorm, 宽度 256), 4 个独立输出头 ($256 \rightarrow 256 \rightarrow 120$)。全模型共 1,445,600 参数 (由实现实例化统计)。损失为各非空模态独立平均的掩码 Smooth-L1 再取模态平均; 归一化统计仅用训练划分的有效单元计算。

生产训练配置 (`configs/training-48g.toml`): 批 8192, 300 轮, AdamW ($\text{lr } 10^{-3}$, weight decay 10^{-4}), CosineAnnealingLR ($T_{\max} = 300$), 64 个数据加载进程, CUDA 设备 (48 GB 显存档位配置, 于外部主机执行), 种子 20260727, 断点可恢复 (`last.pt/best.pt/history.json`)。

2.5 基于代理的 L-BFGS-B 反演

反演 (`inversion.py`, `inversion_runner.py`) 仅基于观测数据进行: 源数据集真值不参与初始化、边界、目标、梯度与优化, 仅由报告器在全部结果身份与分片校验通过后才联接真值。每个样本在两种情景下分别运行并独立报告: `clean` (原始曲线) 与 `noise_1pct` (仅对有效模态单元加 1% 相对高斯噪声)。

参考模型与边界 参考模型仅由基阶有效观测构造: 深度近似 $d \approx v_{\text{ph}}/(3f)$, 层速度取 $1.1 v_{\text{ph}}$, 经两次 $[0.25, 0.5, 0.25]$ 平滑后插值到 20 层网格并截断到 $[0.3, 2.6]$ km/s。逐层搜索边界为参考值 ± 0.35 km/s (`vs_width = 0.7`) 与全局边界的交。

目标函数 有界 L-BFGS-B (`max_iterations=100`, 相对容差 10^{-5}) 最小化

$$J(\mathbf{v}) = \sum_{m=0}^3 w_m \cdot \text{mean}_{\text{有效单元}} (F_m(\mathbf{v}) - d_m)^2 + \frac{\lambda}{20} \|R(\mathbf{v} - \mathbf{v}_{\text{ref}})\|^2, \quad (1)$$

其中 F 为可微代理 (float64, autograd 同遍给出值与梯度), 模态权重 $\mathbf{w} = (4, 1, 1, 1)$, $\lambda = 0.01$, R 为 QEDispInv 式自适应一阶差分矩阵 (`regularization_type=adaptive`: 权重 $\alpha/(\alpha + |\Delta v_i|)$, $\alpha = 0.1 \max |\Delta v|$)。

全量单起点实验 (full) 反演保留划分全部 100,000 个样本, 每样本每情景从参考模型做 1 次优化, 共 200,000 行。

深度多起点实验 (deep) 按族分层抽取 400 样本 (每族 100), 每样本每情景 100 个起点 (参考模型加 99 个确定性平滑高斯扰动, 截断于边界内), 共 80,000 次优化。目标值按含零 IQR 情形的闭区间 1.5-IQR 栅栏剔除离群起点; 样本成功要求至少 20 个有效解 (`minimum_valid_solutions`)。恢复模型取内点起点的逐层中位数, P10/P90 给出经验区间; 并用物理 Dunkin 求解器对恢复模型独立重校验 (其成功/状态/失败码与反演集成的相应字段相互独立)。深度工作切分为确定性作业 (每作业 10 样本、至多 1000 次起点), 80 个作业按模分配支持多任务并行与断点恢复。

2.6 监督直接反演基线 (InverseNet)

除主管线外, 仓库 `inversion/` 目录保存了一条独立实验线 (源码未归档, 仅存 `__pycache__` 字节码与训练日志; 本报告如实标注此限制): 残差 MLP (Pre-LN 残差块) 将展平频散向量 (476 维 = 4 模式 $\times$ 119 频点, 去掉 0.5 Hz 列) 映射到标准化 V_s (20 维), 8.9M 参数, Huber 损失, 学习条件均值 $E[V_s | d]$ 作为混合反演的初值来源。训练数据读取 `data/production-w64` 的 HDF5 分片, 按样本 ID mod 100 分折: < 90 训练 (900,000)、 $90-94$ 验证 (50,000)、 ≥ 95 测试 (50,000)。注意: 该分折与主管线 `mod100-v2` 的 80/5/5/10 策略不同, 且训练折覆盖了主管线的反演保留行, 因此其指标不能与第 5 节的反演结果直接对比 (详见第 7 节)。

2.7 外部参考基线

姊妹项目 iNETT (迭代网络-Tikhonov 方法) 在 swave 数据上评估了 linear、iCNN、iNETT 三个基线, 其结果文件位于姊妹项目目录 `/home/smbu/iNETT-iterated-network-Tikhonov-method/sw_inversion_20x100m/results/swave_inversion/(metrics_summary.json, metrics_per_layer.csv` 与对比图)。本文仅转述其归档数值, 口径 (测试折 ≥ 95 , $n = 50,000$, iNETT 为 $n = 2,000$ 子集) 与单位以原文件记录为准。

3 数据集构建结果

生产数据集 `data/production` (创建于 2026-08-04) 完整完成: 100/100 分片校验通过, 接受 1,000,000 模型, **恢复 0 次、拒绝 0 次**。各族接受数: 耦合 500,418、正常 250,028、低速 149,812、高速 99,742, 与目标比例 (0.50/0.25/0.15/0.10) 一致。

README 记录的单机基准 (2026-07-27, 相同物理与地质配置; 192 逻辑 CPU 主机): 单 worker 完整 100 模型分片约 210 s (0.476 模型/s); 10 模型样本的平均长期方程求值 13,057 次/模型; 压缩后约 1,359 字节/模型。据此的规划性外推 (假设分片级理想线性扩展): 单 worker 全量约 24.3 天, 100 并发分片约 5.8 小时, 压缩存储约 1.36 GB。该外推为规划估计而非完成保证。

另存在较早生成的同种子副本 `data/production-w64` (2026-07-27)。两份清单的各族接受计数完全相同, 但配置哈希与全部 100 个分片 SHA-256 均不同; InverseNet 基线 (第 6 节) 训练于该副本。

4 正演代理训练与精度

生产运行 `runs/production-48g` 完整训练 300 轮 (`history.json` 记录 300 条)。验证集掩码 MAE (km/s, 物理单位) 轨迹: 第 0 轮 7.96×10^{-3} ; 第 10 轮 2.18×10^{-3} ; 第 50 轮 1.13×10^{-3} ; 第 100 轮回升至 2.83×10^{-3} (非单调波动); 第 200 轮 4.26×10^{-4} ; 末轮 (299) 1.82×10^{-4} , 为全程最优, `best.pt` 即末轮权重。最终训练损失 2.68×10^{-6} , 学习率余弦退火至 2.7×10^{-8} 。

独立的测试集正演评估(限制说明) 当前划分(`mod100-v2`)检查点 `runs/production-48g/best.pt` 的独立测试集正演评估未运行或未归档: 仓库中不存在对应的 `evaluation.json`, `logs/production-pipeline.log` 仅含一行外部执行失败记录。因此本文只能给出该检查点的验证集指标 (上段)。作为参考, 旧 90/5/5 划分检查点 (`runs/production-48g-old-split`, 与反演协议刻意不兼容) 留有完整测试集评估 (表 1); 其验证 MAE 末轮为 1.60×10^{-4} km/s, 与当前检查点量级一致。

表 1 旧划分检查点的测试集正演精度 (`runs/production-48g-old-split/evaluation.json`; 仅作参考, 该检查点按协议不得用于反演)

模式	MAE (km/s)	RMSE (km/s)	P95 绝对误差 (km/s)	有效单元数
M0	7.92×10^{-5}	1.52×10^{-4}	2.41×10^{-4}	6,000,000
M1	1.21×10^{-4}	2.50×10^{-4}	3.91×10^{-4}	5,999,963
M2	1.86×10^{-4}	4.00×10^{-4}	6.40×10^{-4}	5,992,491
M3	2.59×10^{-4}	5.68×10^{-4}	9.62×10^{-4}	5,947,701

5 反演实验

全部结果取自 `results/inversion-report/summary.json` (结果模式 v3; 报告器在逐行身份、分片校验和与配置绑定全部验证后才联接真值)。结果身份绑定: 数据集清单 SHA-256 `ceecda31...`、检查点 SHA-256 `b1a6fc08...`、数据集配置哈希 `39cffcbc...`、反演配置哈希 `d83ad822...`、软件源码摘要 `06f66599...`、划分策略 `mod100-v2-80-5-5-10`。全量与深度两个范围独立报告, 图表从不混合单起点群体行与多起点不确定性行。

5.1 全量单起点群体实验 (100,000 样本, 200,000 行)

收敛性: 200,000 行全部成功 (状态码 0, 成功率 100%)。平均迭代 22.6 次 (中位 22, P95 38, 最大 81), 平均函数求值 27.4 次; 初始目标均值 0.0417 降至最终 0.0042 (图 1)。

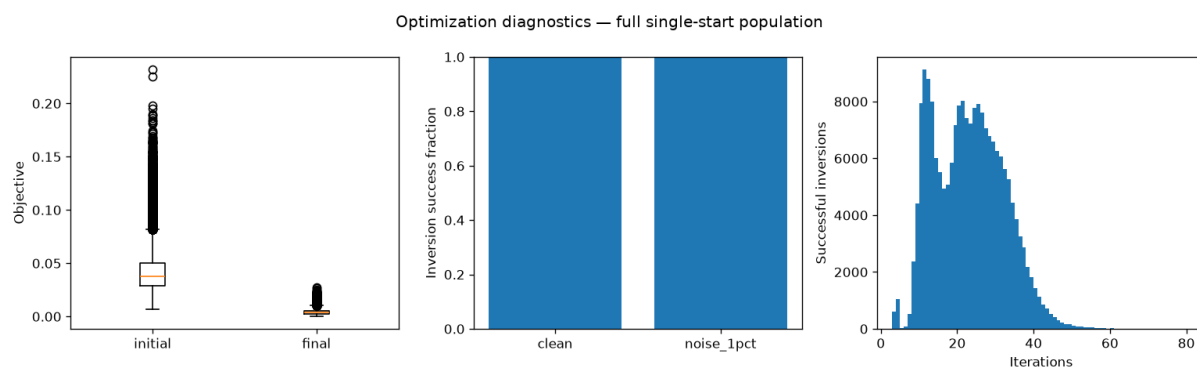


图 1 全量单起点群体优化诊断 (results/inversion-report/optimization-diagnostics.png): 初始/最终目标分布、两情景 100% 成功率、迭代次数直方图。

频散重构 (代理口径): 恢复模型经代理预测的曲线相对观测的总体 MAE 为 0.00642 km/s (RMSE 0.0315, P95 0.0172, 比较单元 95,760,266 个, 无缺失); 分模式 M0/M1/M2/M3 的 MAE 分别为 0.00284/0.00438/0.00920/0.00928 km/s。按情景: clean 0.00503, noise_1pct 0.00780 km/s。

Vs 恢复 (主要精度指标): 表 2。总体 Vs MAE 0.3047 km/s、RMSE 0.4257 km/s、平均相对误差 20.82%、P95 绝对误差 0.899 km/s。噪声的影响极小: 成对 (同一样本两情景均成功) 差仅 $+5.6 \times 10^{-4}$ km/s (相对误差 +0.043 个百分点), 说明恢复误差由结构性因素主导而非观测噪声。

表 2 全量单起点实验 Vs 恢复指标 (按情景与模型族; 行数为情景 $\times$ 样本。总体行另含 RMSE 0.4257 km/s)

情景	族	行数	MAE (km/s)	平均相对误差	P95 (km/s)
clean	normal	25,056	0.2694	17.79%	0.8447
	high_velocity	10,074	0.2639	17.40%	0.8161
	low_velocity	14,791	0.3223	22.11%	0.9460
	coupled	50,079	0.3249	22.61%	0.9213
noise_1pct	normal	25,056	0.2703	17.86%	0.8461
	high_velocity	10,074	0.2648	17.44%	0.8182
	low_velocity	14,791	0.3225	22.12%	0.9473
	coupled	50,079	0.3253	22.64%	0.9224
总体 (两情景合并)		200,000	0.3047	20.82%	0.8995

正常与高速族恢复显著优于低速与耦合族 (约 17% 对 22% 相对误差; 图 2)。误差沿深度迅速增长 (图 3): 逐层 MAE 由第 0 层的 0.003 km/s 增至 1.7 km 深度处的 0.772 km/s; 偏差自约 1.1 km 起转为显著负值 (1.7 km 处 -0.772 km/s), 即深部速度被系统性低估。该形态与逐层搜索边界直接相关: 参考模型由基阶观测按 $v_{ph}/(3f)$ 深度经验式构造, 深部约束弱, 而 ± 0.35 km/s 的边界又禁止恢复模型远离参考模型, 真实模型的高速半空间 (最高 2.6 km/s) 落在边界之外时即产生截断型负偏差。

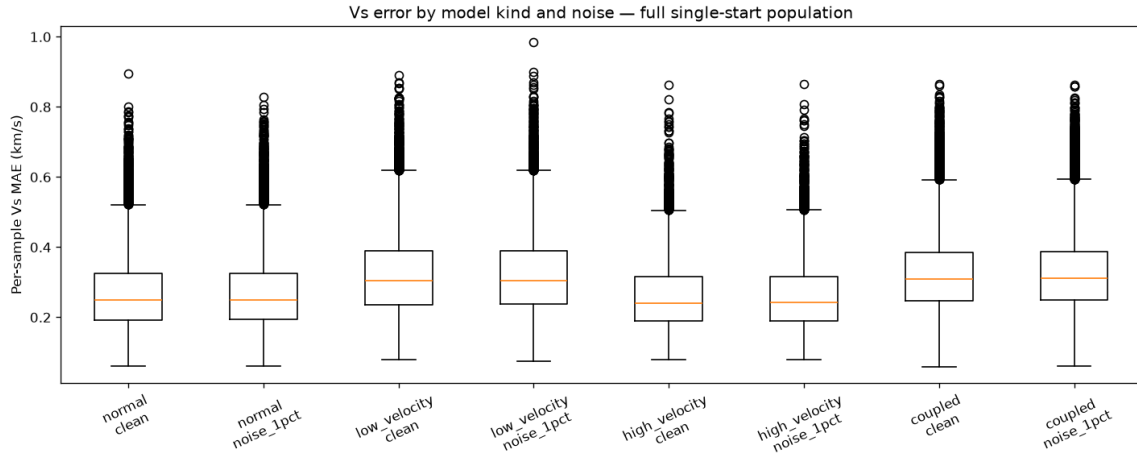


图 2 全量群体按模型族与噪声情景的单样本 Vs MAE 箱线图 (vs-error-by-kind-and-noise.png)。

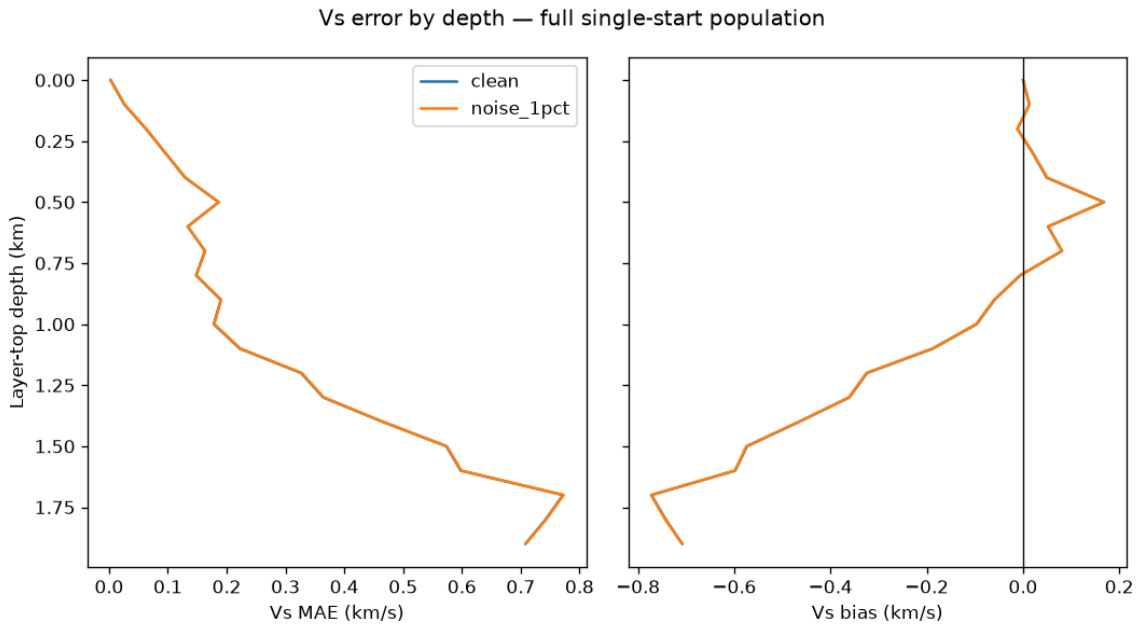


图 3 全量群体逐层 Vs MAE 与偏差 (vs-error-by-depth.png)。两情景曲线几乎重合；深部 MAE 接近 0.8 km/s 且偏差达 -0.8 km/s 量级。

5.2 深度多起点实验 (400 样本 $\times$ 100 起点, 800 行)

起点诊断: 80,000 次起点全部收敛 (100%); IQR 栅栏剔除 5,300 次 (占成功起点 6.625%), 保留内点 74,700 次; 单样本被剔起点均值 6.6 (最大 23)。逐样本合计迭代均值 2,661 次 (单次起点均值 26.6 次、求值 33.3 次)。800 行全部满足 “ ≥ 20 个有效解” 的成功判据。

Vs 恢复: 总体 MAE 0.2713 km/s、RMSE 0.3906、相对误差 18.32%、P95 0.848 (clean 0.2710, noise_1pct 0.2715; 成对差 $+4.8 \times 10^{-4}$ km/s)。分族 (clean / noise_1pct): 正常 0.2441 / 0.2458, 高速 0.2418 / 0.2407, 低速 0.3128 / 0.3141, 耦合 0.2855 / 0.2856 km/s。多起点相对单起点总体改善约 11% ($0.3047 \rightarrow 0.2713$ km/s), 主要来自中位数集成对离群解的抑制, 但量级未变。

物理重校验: 800 行的 Dunkin 物理重算全部成功 (100%), 物理频散重构总体 MAE 0.01156 km/s (RMSE 0.0276, P95 0.0637, 缺失率 0.27%), 分模式 M0-M3 为 0.0108/0.0104/0.0118/0.0132 km/s; clean 0.0102, noise_1pct 0.0130。值得注意的是, 同一恢复模型的代理重构误差 (总体 0.0155 km/s) 反而大于物理重校验误差 (0.0116 km/s) ——即代理自身在该子集上的外推误差已超过物理重构误差, 代理精度成为该环节的瓶颈之一。

不确定性区间 (未达预期): 内点起点 P10-P90 区间的总体覆盖率仅 **49.7%** (名义 80%), 平均区间宽 0.295 km/s。逐层覆盖率从浅层的 0.95-0.98 单调退化至深部: 1.2 km 以下低于 50%, 1.4-1.9 km 各层覆盖率分别为 0.049、0.021、0.003、0、0、0——深部区间完全不含真值。欠覆盖与第 5.1 节的系统性负偏差同源: 所有起点共享同一有界搜索盒, 当真实深部速度位于盒外时, 区间再宽也无法覆盖。

5.3 代表性样本

图 4 与图 5 分别展示低速族 (clean) 与耦合族 (noise_1pct) 的代表性深度实验样本 (报告器选取规则: 各族成功深样本中的最小样本 ID)。两图共同呈现了本研究的核心现象: 右四幅子图中恢复模型的代理与物理频散曲线与观测几乎重合, 而左幅 Vs 剖面中, 中位数恢复模型明显更平滑、深部幅度远低于真值, P10-P90 带在深部亦未能包住真值。频散拟合优度不能作为 Vs 恢复质量的充分判据。

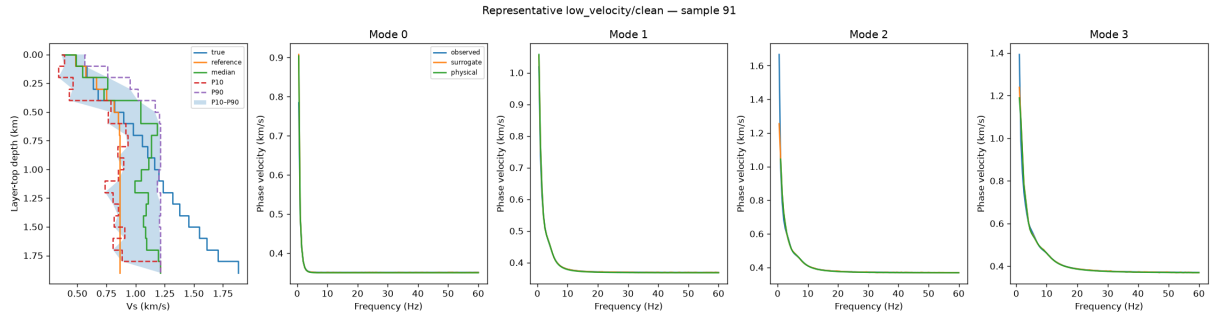


图 4 代表性低速族样本 (clean, 样本 91; representative-low_velocity-clean.png)。左: 真值/参考/中位数/P10/P90 Vs 剖面; 右四幅: M0-M3 观测、代理与物理重构曲线。

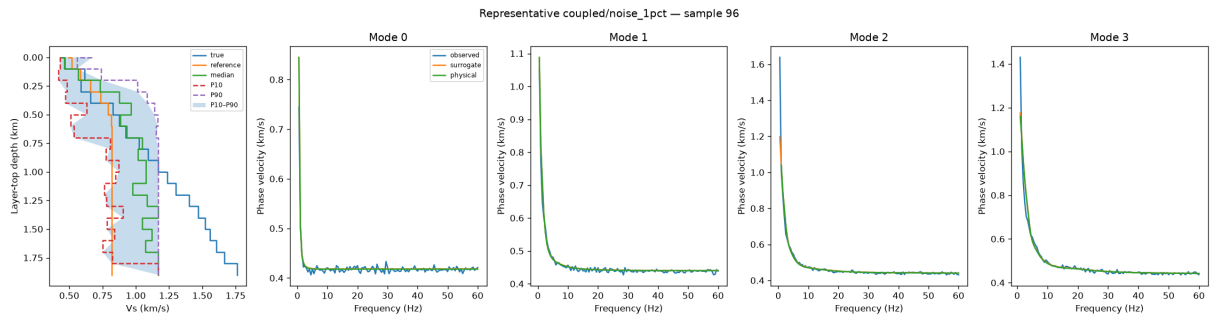


图 5 代表性耦合族样本 (noise_1pct, 样本 96; representative-coupled-noise_1pct.png)。1% 噪声下频散重构仍近乎重合, 但深部 Vs 恢复显著失真。

6 监督反演基线与外部参考

InverseNet (第 2.5.6 节口径, 独立分折) 训练 3 个种子, 各 150 轮内早停于验证 MSE 最优。日志记录: 种子 0 最佳验证 MAE 26.74 m/s、测试 MAE **26.87 m/s**; 种子 1 验证 26.58 m/s; 种子 2 验证 26.54 m/s; 两种子集成测试 MAE **26.08 m/s** ($(50,000 \times 20)$ 预测已保存但当时日志未记录三种子集成数值)。对比优化反演 (全量 304.7 m/s、深度 271.3 m/s MAE), 监督基线低约一个数量级。

外部参考 (iNETT 姊妹项目归档, 单位以其文件记录为准, 测试折 ≥ 95): iCNN 总体 MAE 0.0746 km/s、RMSE 0.1115、 $R^2 = 0.749$ ($n = 50,000$); iNETT 总体 MAE 0.0635 km/s、RMSE 0.1051、 $R^2 = 0.795$ ($n = 2,000$ 子集); linear 基线发散 (MAE 5.04、 $R^2 = -1874$), 其逐层误差在深部达两位数 km/s, 不具备物理意义。图 6 为其归档的逐样本剖面对比。

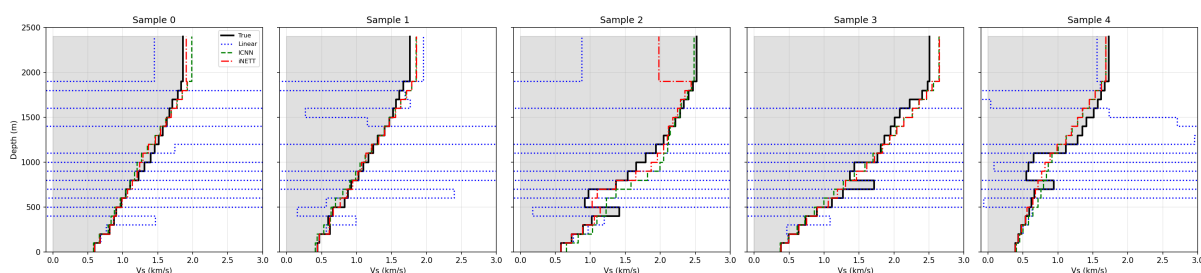


图 6 iNETT 姊妹项目归档的 5 个测试样本剖面对比 (来源: iNETT-.../results/swave_inversion/vs_comparison_all.png)。linear 基线发散; iCNN 与 iNETT 能跟踪真值剖面总体形态。

可比性警示: InverseNet 与 iCNN/iNETT 的训练折 (< 90) 覆盖了主管线 mod100-v2 的反演保留行 (90–99), 故其测试指标对主管线协议而言含训练泄漏, 不能据此断言监督方法在同等协议下仍领先一个数量级; 该差距应理解为协议不对称的参考值, 并在第 7 节讨论其合理成因与后续验证方案。

另需如实说明: 混合反演流程 (InverseNet 初值 + 可微代理上的批量投影 Adam 精修, run_hybrid) 的源码仅存字节码, 其运行输出 (对比指标、预测文件) 未在仓库或姊妹项目结果目录中找到——该实验线未留下可归档的结果, 本报告不包含其结论。

7 讨论

拟合-恢复分离: 非唯一性是主要误差源 反演在所有 20.08 万行上 100% 收敛且频散重构 MAE 达 10^{-3} km/s 量级, 但 Vs MAE 高达 0.27–0.30 km/s。这说明目标函数的极小值域包含大量与真值差异巨大的等效模型: 观测 (4 模式 $\times$ 120 频点) 不足以在 20 维模型空间内唯一确定深部结构。1% 噪声几乎不改变恢复精度 (成对差 $+5 \times 10^{-4}$ km/s) 进一步证实误差预算由结构性非唯一性与先验约束主导, 而非数据质量。

边界约束的系统性偏差 逐层边界取自基阶经验深度式构造的参考模型 (± 0.35 km/s)。浅部该近似有效 (第 0 层 MAE 仅 0.003 km/s), 但深部灵敏度低、经验深度式失真, 真实半空间速度常落于界外, 造成 1.1 km 以下单调增长的负偏差 (最大 -0.772 km/s) 与区间零覆盖。这是本

管线当前最明确的可改进点：放宽深部边界、引入多参考模型或对边界本身做分层标定，都可能显著降低深部误差。

不确定性量化不可用 P10–P90 经验区间总体覆盖率 49.7%（名义 80%）且深部为零，表明“同一搜索盒内多起点的散布”不能刻画真实后验不确定性。任何下游应用不应直接使用该区间。

代理精度的双重角色 深度子集上代理重构误差（0.0155 km/s）大于物理重校验误差（0.0116 km/s），说明在恢复模型分布上代理外推误差已超过物理拟合残差。当前划分检查点缺少归档的独立测试集评估（第 4 节），是证据链上的一个缺口；虽然旧划分检查点的测试指标（表 1）与全量实验的频散重构量级相互印证，正式结论仍应以待补做的评估为准。

监督基线的领先及其解释 InverseNet（约 27 m/s MAE）较优化反演（约 300 m/s）低一个数量级。即便剔除协议不对称因素，这一差距有合理成因：优化反演的目标只含数据拟合与弱光滑先验，在非唯一方向上自由滑动；监督网络学习的是条件均值 $E[V_s | d]$ ，隐式利用了训练分布的先验（包括深部高速半空间的统计形态），恰好补上优化目标缺失的约束。这提示两条技术路线的结合——以监督初值约束优化搜索（混合法）——是最有前景的方向；但当前混合法实验未留下可归档结果，该结论尚待验证。严格的可比结论需要在 mod100-v2 协议下重训监督基线（训练折剔除 90–99 行）后再做对比。

工程完整性 结果模式 v3 将数据集清单、检查点、配置、源码摘要与精确样本身份绑定；分片原子发布、断点恢复与任务模划分均经损坏/恢复类测试验证。全部 226 项单元与集成测试通过（约 99 s），ruff 检查零告警（2026-08-10 本机复核）。

8 结论

本项目交付了从确定性数据生成、物理正演、神经代理到可审计反演实验的完整管线，并完成了百万样本数据集、300 轮代理训练、20 万行全量反演与 8 万起点的深度多起点实验。结果喜忧参半，且均有据可查：正演与代理环节精度优异（验证 MAE 1.82×10^{-4} km/s）；反演环节则暴露了非唯一性主导的本质困难——完美的频散拟合并未转化为可用的 Vs 恢复（MAE 0.27–0.30 km/s），经验不确定性区间严重欠覆盖（49.7%），深部存在边界约束导致的系统性负偏差。监督直接反演基线以低约一个数量级的误差（26.9 m/s，协议不对称，仅供参考）指明了引入学习型先验的必要性。后续工作的优先级：（1）补做当前检查点的独立测试集正演评估；（2）重新设计深部边界/参考模型；（3）在 mod100-v2 协议下重训监督基线并完成混合反演实验；（4）用物理重校验替代代理口径作为反演成功判据的可选路径。

A 可复现性与产物清单

- 代码：src/swave/ 20 个模块约 7,946 行；测试 21 个文件；仓库 39 次提交（main，最新 591cda0）。

- 测试: `python -m pytest -q` → 226 passed (98.84 s); `ruff check src tests scripts` → All checks passed (2026-08-10)。
- 数据: `data/production` (100 分片, 清单逐片 SHA-256, 完整完成) ; 基准副本 `data/production-w64` (同种子, 分片哈希不同)。
- 检查点: `runs/production-48g/{best,last}.pt` (当前划分, 反演兼容) ; `runs/production-48g-old-split/` (旧划分, 含测试评估, 协议隔离)。
- 反演结果: `results/inversion` (282 个结果/锁文件, 原子发布) ; 报告 `results/inversion-report/{summary.json + 11 幅图}`。
- 关键身份绑定 (结果模式 v3) : 数据集清单 SHA-256 `ceecda31ae9dec3f...`; 检查点 `b1a6fc08a40ba648...`; 源码摘要 `06f66599106b57f2...`; 划分 `mod100-v2-80-5-5-10`。
- 复 算 命 令: `python -m pytest -q; swave inversion-report --results-dir results/inversion --dataset-dir data/production --output-dir results/inversion-report`。
- 已知缺口: 当前检查点独立测试集评估未归档; 生产训练/生成的主机与耗时未归档 (外部机器执行); `logs/production-pipeline.log` 仅存一行失败记录; InverseNet/混合法源码仅存字节码, 混合法结果未归档。